2012 中国西部数学奥林匹克

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005-6416(2012)12-0033-04

第一天

1. 求最小的正整数 m，使得对于任意大于 3 的质数 p，都有 $105 \mid (9^{p^2}-29^p+m)$.

（杨　虎　供题）

2. 证明：在正 $2n-1$ ($n \geqslant 3$) 边形的顶点中，任意取出 n 个点，其中必有三个点，以它们为顶点的三角形为等腰三角形.

（邹　瑾　供题）

3. 设 E 是一个给定的 n 元集合，$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 E 的 k 个两两不同的非空子集，满足：对于任意的 $1 \leqslant i < j \leqslant k$，要么 $A_i \cap A_j = \varnothing$，要么 A_i 与 A_j 中的一个是另一个的子集. 求 k 的最大值.　　（冷岗松　供题）

4. 已知 P 为锐角 $\triangle ABC$ 内部任意一点，点 E、F 分别为 P 在边 AC、AB 上的射影. BP、CP 的延长线分别与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 B_1、C_1，设 $\triangle ABC$ 的外接圆、内切圆的半径分别为 R、r. 证明：$\dfrac{EF}{B_1C_1} \geqslant \dfrac{r}{R}$，并确定等号成立时点 P 的位置.　　（李秋生　供题）

第二天

5. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，O 为外心（A、H、O 三点不共线），点 D 是 A 在边 BC 上的射影，线段 AO 的中垂线与直线 BC 交于点 E. 证明：线段 OH 的中点在 $\triangle ADE$ 的外接圆上.　　（冯志刚　供题）

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{2\,012} (n = 0, 1, \cdots).$$

求整数 k，使得 $a_k < 1 < a_{k+1}$.

（边红平　供题）

7. 对 $n \times n$ 的方格表，称有公共边的方格是“相邻的”. 开始时，每个方格中都写着 $+1$，对方格表进行一次操作是指：任取其中一个方格，不改变此方格中的数，而将所有与此方格相邻的方格中的数都改变符号. 求所有的正整数 $n \geqslant 2$，使得可以经过有限次操作，将所有方格中的数都变为 -1.

（沈虎跃　供题）

8. 求所有的质数 p，使得存在无穷多个正整数 n，满足

$$p \mid [n^{n+1} + (n+1)^n].$$　（陈永高　供题）

参考答案

第一天

1. 注意到，$105 = 3 \times 5 \times 7$.

原题等价于求最小的正整数 m，使得 $9^{p^2} - 29^p + m$ 同时能被 3、5、7 整除.

由 p^2、p 的奇偶性相同知

$$9^{p^2} - 29^p + m \equiv (-1)^{p^2} - (-1)^p + m \equiv m \pmod 5.$$

所以，$m \equiv 0 \pmod 5$.

由质数 $p > 3$，知 p 是奇数. 故

$$9^{p^2} - 29^p + m \equiv -(-1)^p + m \equiv m + 1 \pmod 3.$$

因此，$m \equiv 2 \pmod 3$.

由 p 是一个大于 3 的质数知

$$p^2 \equiv 1 \pmod 3.$$

不妨设 $p^2 = 3k + 1$. 则

$$9^{p^2} - 29^p + m \equiv 2^{3k+1} - 1 + m$$

$$\equiv 8^k \times 2 - 1 + m \equiv m + 1 \pmod 7.$$

故 $m \equiv 6 \pmod 7$.

综上，正整数 m 符合要求的充分必要条件是

$$\begin{cases} m\equiv 0 \pmod 5, \\ m\equiv 2 \pmod 3, \\ m\equiv 6 \pmod 7. \end{cases}$$

从而，m 的最小值为 20.

2. 先考虑 $n>4$ 的情形.

假设可取正 $2n-1$ 边形 $A_1A_2\cdots A_{2n-1}$ 的 n 个顶点，使得不存在三个顶点构成等腰三角形. 将取出的 n 个顶点染成红色，未取出的 $n-1$ 个顶点染成蓝色.

不妨设 A_1 为红点. 将除 A_1 外的 $2n-2$ 个顶点分成 $n-1$ 组：

$$(A_2,A_{2n-1}),(A_3,A_{2n-2}),\cdots,(A_n,A_{n+1}).$$

由于每一组的两个点都和 A_1 构成等腰三角形，于是，不能都是红点. 而一共恰有 n 个红点，因此，每一组中的两个点都是一个红点和一个蓝点.

不妨设 A_2 为红点，A_{2n-1} 为蓝点.

由 $\triangle A_1A_2A_3$ 是等腰三角形，知 A_3 是蓝点. 从而，A_{2n-2} 是红点.

再由 $\triangle A_{2n-2}A_2A_5$，$\triangle A_{2n-4}A_{2n-2}A_1$ 都是等腰三角形，知 A_5、A_{2n-4} 都是蓝点. 而 A_5 和 A_{2n-4} 是同一组，只能一红一蓝，矛盾.

因此，当 $n>4$ 时，结论成立.

对于正五边形和正七边形（即 $n=3,4$）的情形，直接讨论即知结论成立.

综上，命题成立.

3. k 的最大值为 $2n-1$.

不妨设 $E=\{1,2,\cdots,n\}$.

例如，当 $1\leqslant i\leqslant n$ 时，令 $A_i=\{i\}$；

当 $n+1\leqslant i\leqslant 2n-1$ 时，令

$$A_i=\{x\in E\mid 1\leqslant x\leqslant i-n+1\}.$$

这样取出的 $2n-1$ 个集合 A_i 满足题意.

用数学归纳法证明：$k\leqslant 2n-1$.

当 $n=1$ 时，结论显然.

假设当 $n\leqslant m-1$ 时，结论都成立.

当 $n=m$ 时，考查 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中不为全集且元素个数最多的集合（记为 A_1，并设 A_1 中有 t 个元素）. 则 $t\leqslant m-1$.

将 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 分为三类：

(1) 全集；

(2) 不是全集，且与 A_1 的交集不为空集；

(3) 与 A_1 的交集是空集.

由 A_1 的选取，知(2)中的集合都是 A_1 的子集，且依然满足条件. 由归纳假设，知(2)中的集合个数不超过 $2t-1$.

而(3)中的集合都是 $E\backslash A_1$ 的子集. 由归纳假设，知集合个数不超过 $2(m-t)-1$.

故 $k\leqslant 1+(2t-1)+[2(m-t)-1]$

$=2m-1$，

即当 $n=m$ 时，结论也成立.

所以，对任意的 n 元集合 E，有 $k\leqslant 2n-1$.

4. 如图 1，作 $PD\perp BC$ 于点 D，联结 AP 并延长与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 A_1，联结 DE、DF、A_1B_1、A_1C_1.

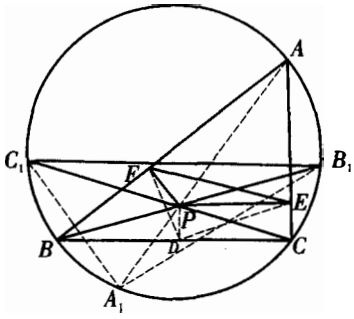


图 1

由 P、D、B、F 四点共圆知

$\angle PDF=\angle PBF$.

由 P、D、C、E 四点共圆知

$\angle PDE=\angle PCE$.

则 $\angle FDE=\angle PDF+\angle PDE$

$=\angle PBF+\angle PCE$

$=\angle AA_1B_1+\angle AA_1C_1=\angle C_1A_1B_1$.

同理，$\angle DEF=\angle A_1B_1C_1$，

$\angle DFE=\angle A_1C_1B_1$.

故 $\triangle DEF\backsim\triangle A_1B_1C_1$.

如图 2，注意到，$\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆半径为 R，设 $\triangle DEF$ 的外接圆半径为 R'，圆心为

O'，联结 AO'、BO'、CO'.

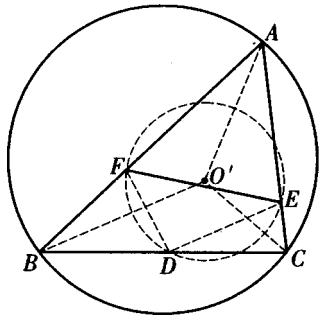


图2

则 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle O'AB}+S_{\triangle O'BC}+S_{\triangle O'AC}$

$$\leqslant\frac{AB\cdot O'F}{2}+\frac{BC\cdot O'D}{2}+\frac{CA\cdot O'E}{2}$$

$$=\frac{(AB+BC+CA)R'}{2}.$$

而 $S_{\triangle ABC}=\frac{(AB+BC+CA)r}{2}$，故 $r\leqslant R'$.

所以，$\frac{EF}{B_1C_1}\geqslant\frac{r}{R}$，　　①

当且仅当 $O'D\perp BC$，$O'E\perp CA$，$O'F\perp AB$，即当点 P 为 $\triangle ABC$ 内心时，式①等号成立.

第二天

5. 如图3，设 AO、HO 的中点分别为 F、N. 延长 HD 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 H'，联结 FN、DN、BH、BH'、OH'.

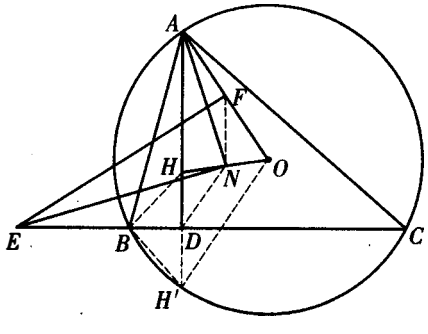


图3

因为 H 是垂心，所以，

$\angle CBH'=\angle CAH'=\angle CBH$.

故 D 是 HH' 的中点.

则 DN 是 $\triangle HOH'$ 的中位线.

因此，$DN=\frac{1}{2}OH'$.

由 $OH'=OA$，F 是 AO 的中点，知

$DN=\frac{1}{2}OH'=\frac{1}{2}OA=AF$.

又 F、N 分别是 AO、OH 的中点，故 $FN/\!/AH$.

所以，四边形 $AFND$ 是等腰梯形.

从而，A、F、N、D 四点共圆.

由 $\angle ADE=90^\circ=\angle AFE$，知 A、F、D、E 四点共圆.

所以，A、F、N、D、E 五点共圆.

因此，$\triangle ADE$ 的外接圆过线段 OH 的中点 N.

【注】利用九点圆的半径等于外接圆半径的一半，及 N 是 $\triangle ABC$ 的九点圆圆心，即可得四边形 $AFND$ 是等腰梯形.

6. 由 $a_0=\frac{1}{2}$，$a_{n+1}=a_n+\frac{a_n^2}{2\,012}(n=0,1,\cdots)$

$$\Rightarrow\frac{1}{2}=a_0<a_1<\cdots<a_{2\,012}.$$

注意到，

$$\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{2\,012}{a_n(a_n+2\,012)}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_n+2\,012},$$

即 $\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n+2\,012}$

$$\Rightarrow\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_n}=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{a_i+2\,012}$$

$$\Rightarrow 2-\frac{1}{a_{2\,012}}=\sum_{i=0}^{2\,011}\frac{1}{a_i+2\,012}$$

$$<\sum_{i=0}^{2\,011}\frac{1}{2\,012}=1.$$

因此，$a_0<a_1<\cdots<a_{2\,012}<1$.

故 $2-\frac{1}{a_{2\,013}}=\sum_{i=0}^{2\,012}\frac{1}{a_i+2\,012}$

$$>\sum_{i=0}^{2\,012}\frac{1}{1+2\,012}=1$$

$\Rightarrow a_{2\,013}>1$.

综上，$k=2\,012$.

7. 所求结果为所有的偶数.

首先，记第 i 行 j 列方格为 A_{ij}，其中，i、$j\in\{1,2,\cdots,n\}$.

先证明:当 n 为偶数时,可以将所有方格中的数都变为 -1.

当 $n=2k(k\in\mathbf{N}_+)$时,如图 5,将方格 $A_{ij}(i+j\equiv0(\mathrm{mod}\ 2))$ 染成黑色,将方格 A_{ij} $(j-i\equiv3(\mathrm{mod}\ 4)$且$j-i\neq j+i(\mathrm{mod}\ 4))$染成灰色.

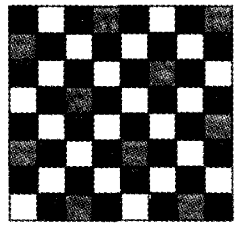


图 5

这样,与每一个灰色方格相邻的方格都是黑色的,与每一个黑色方格相邻的灰色方格都恰好只有一个. 现对所有的灰色方格均操作一次,则所有的黑色方格中的 $+1$ 均变为 -1,且其余方格中数字不变.

由于 n 为偶数,故将表格关于中心 O 作逆时针旋转 90°的变换,则所有被染成黑色的方格恰好覆盖未染色及被染成灰色的方格. 因此,对所有旋转后灰色方格所在位置再做一次操作,表格中剩余的 $+1$ 就都变为 -1 了,而其余方格中数字不变.

所以,当 n 为偶数时,表格中的数字可以都变为 -1.

再证明:当 n 为奇数时,不可能将所有方格中的数都变为 -1.

当 n 为奇数时,记主对角线上的方格依次为 $M_1,M_2,\cdots,M_n$,与它们相邻的方格被选取作为操作中心的次数为 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},y_1,y_2,\cdots,y_{n-1}$(如图 6 所示).

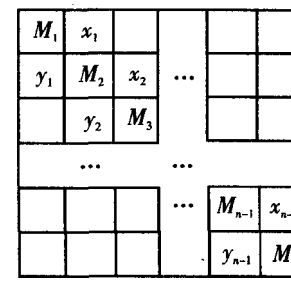


图 6

因为方格 $M_1,M_2,\cdots,M_{n-1},M_n$ 分别由 $+1$ 变为 -1,均被改变了奇数次,所以,x_1+y_1,$x_1+y_1+x_2+y_2,\cdots,x_{n-2}+y_{n-2}+x_{n-1}+y_{n-1}$,$x_{n-1}+y_{n-1}$均是奇数.

上述奇数个奇数相加,总和为

$2(x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1})$,是个偶数,矛盾.

故所求 n 是偶数.

8. p 为奇质数.

对任意正整数 n,有 $n^{n+1}+(n+1)^n$ 是奇数,于是,$p\neq2$.

考虑 $p\geqslant3$ 的情形,证明满足条件的 n 有无穷个.

方法 1 为了使得$(n+1)^n$ 除以 p 的余数确定,取 $n=pk-2$ 且为奇数,则

$$n^{n+1}+(n+1)^n\equiv(-2)^{pk-1}+(-1)^{pk-2}$$
$$\equiv2^{k-1}(2^{p-1})^k-1\equiv2^{k-1}-1(\mathrm{mod}\ p).$$

此时,只需再取 $k-1=(p-1)t$ 即可.

于是,$n=p(p-1)t+p-2$ 都满足条件.

方法 2 当 $p\geqslant3$ 时,$(2,p)=1$,由费马小定理,知 $2^{p-1}\equiv1(\mathrm{mod}\ p)$.

取 $n=p^t-2(t=1,2,\cdots)$. 则

$$n^{n+1}+(n+1)^n\equiv(-2)^{p^t-1}+(-1)^{p^t-2}$$
$$\equiv2^{p^t-1}-1\equiv(2^{p-1})^{p^{t-1}+p^{t-2}+\cdots+p+1}-1$$
$$\equiv0(\mathrm{mod}\ p).$$

所以,结论成立.

(冯志刚 提供)